IRB 위험가중치 함수는 어떻게 만들어졌나

[R 트랙] Vasicek 단일요인 모형 → 99.9% → K 공식 → RWA = K×12.5×EAD, 그리고 PD 한 단계가 은행 자본에 주는 영향 · 2026-10-13

1. 핵심 요약

1. IRB 위험가중치 곡선은 "한 해 동안 1,000번 중 999번은 견딜 수 있는 자본"(99.9% 신뢰수준)에서 기대손실을 뺀 비기대손실(UL)을 Vasicek 단일요인 모형으로 계산해 12.5를 곱한 값이다.
2. PD가 0.3%에서 1.0%로 오르면 가상 사례에서 위험가중치는 약 53%→88%(+66%)로 오른다. 등급 모형의 서열·교정 품질이 곧 자본 소요다.
3. 모형 개선 제안은 "AUC 상승"이 아니라 PD 교정 → RWA → 필요자본 → 금리·한도 여력의 숫자로 말해야 은행 리스크·재무 담당자에게 설득력이 있다.

2. 왜 알아야 하나 — 실무에서 이 개념이 나오는 장면

- 은행 모형위원회: "이번 개정으로 평균 PD가 하락하면 RWA는 얼마나 줄어드나?"라는 질문이 거의 반드시 나온다.
- 등급-금리 연계(RAROC): 대출 한 건의 자본비용 = RWA × 목표자본비율 × 자기자본비용. 위험가중치 곡선의 기울기를 모르면 금리 스프레드의 근거를 설명할 수 없다.
- 필라3 공시·감독 검증: 등급별 PD, 평균 위험가중치(RW density)를 읽고 해당 은행 포트폴리오의 모형 품질을 가늠한다.
- 중소기업 대출 모형: 매출 규모 조정(최대 약 20% 안팎 감소)이 중소기업 대출 가격 경쟁력에 미치는 영향 설명.

3. 직관 → 수식 → 기하: 세 가지를 연결해서

3.1 직관

포트폴리오 손실은 "기업 고유 요인"(개별 차주의 사정)과 "경기 요인"(모두가 함께 흔들리는 부분)으로 나뉜다. 고유 요인은 차주 수가 많으면 상쇄(분산)되지만 경기 요인은 상쇄되지 않는다. 은행이 보유해야 할 자본은 "1,000년에 한 번 정도 오는 나쁜 경기"에서 평균 이상으로 나는 손실이다. 그 나쁜 경기에서의 조건부 부도율이 곧 위험가중치의 뼈대다.

3.2 Vasicek 단일요인 모형 전개

차주 i의 자산가치(표준화) 수익률:

$$A_i = \sqrt{R} \cdot Z + \sqrt{(1-R)} \cdot \epsilon_i,\ Z,\ \epsilon_i \sim \text{iid } N(0,1)$$

기호: Z=공통 경기요인, ϵ_i=차주 고유요인, R=자산상관계수(차주 간 A_i의 상관). 부도는 A_i가 임계값 $c=\Phi^{-1}(PD)$ 아래로 내려갈 때 발생(Φ=표준정규 CDF). Z=z로 고정하면 ϵ_i만 남아 차주 간 독립이므로:

$$PD(z) = P(A_i < c \mid Z=z) = \Phi\left(\left(\Phi^{-1}(PD) - \sqrt{R} \cdot z\right) / \sqrt{(1-R)} \right)$$

차주 수가 충분히 많으면(대수의 법칙) 포트폴리오 부도율 = PD(z). 신뢰수준 99.9%는 Z가 하위 0.1% 분위($z = -\Phi^{-1}(0.999)$), 즉 $\Phi^{-1}(0.999)=3.09$를 의미하므로:

$$\text{조건부 } PD(99.9\%) = \Phi\left(\left(\Phi^{-1}(PD) + \sqrt{R} \cdot \Phi^{-1}(0.999)\right) / \sqrt{(1-R)} \right)$$

손실률 = LGD × 부도율. 기대손실(LGD×PD)은 충당금/가격으로 커버되는 몫이므로 자본은 비기대손실만 담당한다. 만기조정 MA를 곱해 최종 자본요구율 K:

$$K = [\ LGD \times \Phi(\ (\Phi^{-1}(PD) + \sqrt{R}\cdot\Phi^{-1}(0.999))\ /\ \sqrt{(1-R)}\ ) - PD \times LGD\ ] \times MA$$
$$MA = (1 + (M - 2.5) \times b)\ /\ (1 - 1.5 \times b),\ b = (0.11852 - 0.05478 \times \ln PD)^2$$
$$RWA = K \times 12.5 \times EAD$$ (12.5 = 1/8%, 최저 자기자본 규제비율 8%의 역수)

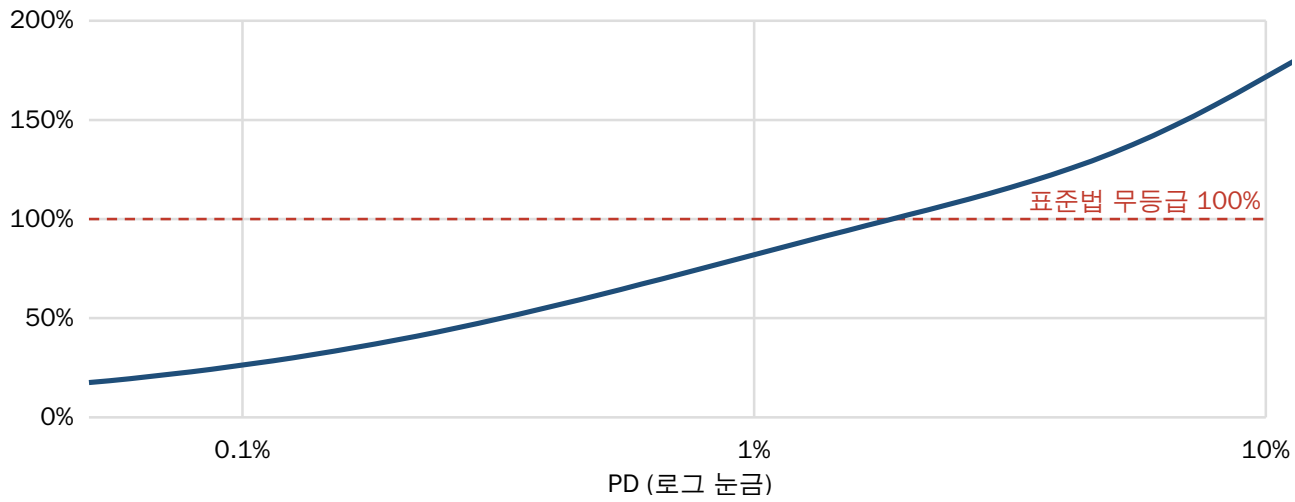
기업 익스포저의 자산상관계수(PD의 함수), 중소기업(연매출 €5m~€50m) 조정 및 대기업 구간:

$$R = 0.12 \times f(PD) + 0.24 \times (1 - f(PD)),\ f(PD) = (1 - e^{(-50\cdot PD)})\ /\ (1 - e^{(-50)})$$
중소기업(연매출 S, € 백만, 5 미만은 5로 간주, S<50): $R \leftarrow R - 0.04 \times (1 - (S - 5)/45)$

R이 PD에 따라 변하는 이유(경험적 근거): 우량 차주일수록 부도는 시스템 충격에서 나오는 비중이 커서 경기 공통요인에 더 민감(R↑, 최대 0.24), 부실 차주는 고유 사유 부도 비중이 커서 R이 낮다(최소 0.12). 위 표의 R 열을 보면 PD 0.05%에서 0.237, PD 10%에서 0.121.

3.3 그림적 해석

아래 곡선은 LGD 40%, M=2.5년일 때 PD별 위험가중치다. 곡선이 아래로 볼록→위로 오목하게 PD 1~2% 구간 이후 완만해지는 이유: PD가 커질수록 K에서 기대손실(PD×LGD)을 빼기 때문에 UL의 증가분이 둔화되고 R도 같이 낮아진다. 저PD 구간에서 기울기가 가파르다는 점이 핵심이다. 우량 등급 사이의 PD 오추정이 RWA에 미치는 영향이 크다는 뜻이다.



PD	R	99.9% 조건부 PD	b(PD)	K	위험가중치(RW)
0.05%	0.237	2.04%	0.286	1.40%	17%
0.10%	0.234	3.42%	0.247	2.11%	26%
0.30%	0.223	7.20%	0.191	3.87%	48%
1.00%	0.193	14.03%	0.137	6.56%	82%
2.00%	0.164	19.03%	0.111	8.17%	102%
5.00%	0.130	28.45%	0.080	10.66%	133%
10.00%	0.121	41.24%	0.060	13.73%	172%

가정: LGD 40%(FIRB 선순위 무담보 일반기업), M=2.5년, 대기업(중소기업 조정 없음). 직접 계산(Python). PD 0.05% 미만은 floor 적용 대상.

> 검증 메모: 위 산식으로 LGD 45%, M=2.5년, PD 1%·5%를 계산하면 RW 92.3%·149.9%로, 바젤 위원회가 공표해 온 IRB 예시 위험가중치표 값(92.32%, 149.86%)과 일치함을 확인했다(표 수치는 배경지식 기준, 원문 대조는 미완).

4. 숫자 예제 — 가상 차주 3곳의 RWA와 등급 하락 효과

대출 100억원, 선순위 무담보(FIRB LGD 40%), 만기 3년, 대기업과 중소기업(매출 €30m, 환율 가정 시 약 450억원 수준) 두 경우.

차주(PD)	중소기업 조정	R	b	MA	K	RW	RWA(100억 기준)
A: PD 0.30% (우량)	아니오(대기업)	0.2233	0.1907	1.5344	4.24%	52.9%	52.9억
A: PD 0.30% (우량)	예(매출 €30m)	0.2055	0.1907	1.5344	3.83%	47.9%	47.9억
B: PD 1.00%	아니오(대기업)	0.1928	0.1375	1.3464	7.02%	87.7%	87.7억
B: PD 1.00%	예(매출 €30m)	0.1750	0.1375	1.3464	6.33%	79.1%	79.1억
C: PD 3.00%	아니오(대기업)	0.1468	0.0965	1.2256	9.57%	119.7%	119.7억
C: PD 3.00%	예(매출 €30m)	0.1290	0.0965	1.2256	8.55%	106.9%	106.9억

4.1 표준법과의 비교

- 표준법: 외부등급 없는 일반 기업 100%, 무등급 중소기업 85%(국내 금융위 자료 확인, 2020년 조기 시행). 외부등급 BBB는 BCBS 최종안 기준 75% 등으로 알고 있으나 원문 대조는 하지 못했다.
- 차주 A(PD 0.30%): IRB 대기업 RW 53% vs 표준법 100% → 100억 대출당 RWA가 약 47억원 작다. 중소기업 조정 시 48%.
- 차주 C(PD 3.0%): IRB RW 120% > 표준법 100%. 즉 부실 차주는 IRB가 표준법보다 자본을 더 요구한다. 그래서 IRB 승인 은행은 우량 차주 중심 포트폴리오에서 자본 이득을 본다.
- 산출하한(output floor): 총 RWA ≥ 표준법 RWA × 72.5%. 포트폴리오가 전부 A 같은 차주라면 IRB 합계(53)가 표준법 100×72.5%=72.5보다 낮아 하한이 적용되어 자본 절감 효과가 일부 제한된다. (72.5%는 BCBS 최종안, 국내 적용 시점·세부는 별도 확인 필요 — 이번 조사에서 확인하지 못함.)

4.2 등급 하락 시 자본·금리 영향 (차주 A→B, 대기업, 100억원)

- RWA: 52.9억 → 87.7억 (+34.8억원, +66%).
- 가정: 은행 목표 총자본비율 13%, 자기자본비용(hurdle) 10%. 추가 필요자본 = 34.8억 × 13% ≈ 4.5억원 → 연 자본비용 ≈ 0.45억원 = 대출 100억 대비 약 45bp. 여기에 기대손실 증가(PD 0.3%→1.0% × LGD 40% = 28bp 증가)를 더하면 이론적 가산 스프레드는 약 70bp 수준이라는 계산이 나온다(자금조달·영업비용 제외, 가정에 크게 의존).
- BIS비율 환산: 은행 총 RWA 100조원, 총자본 14조원(14%)일 때 RWA +1조원(위 100억 대출 약 290건 상당이 동시 이동)이면 BIS비율 14.00% → 13.86%(약 −14bp). 소수 건수의 노치 변화는 미미해도 모형의 체계적 PD 편향이 있으면 수조 원 단위가 움직인다.

5. 실무 함정과 오해

- "AUC가 올랐으니 자본이 줄어든다"는 오해: RWA는 서열이 아니라 PD 수준(교정)으로 결정된다. 서열이 좋아져도 마스터스케일 PD가 그대로면 RWA는 불변이다. 반대로 서열 불변인데 PD만 낮게 매핑하면 RWA가 줄지만 검증에서 과소추정으로 걸린다.
- TTC/PIT 혼동: 규제 PD는 경기 중립(장기평균)을 요구한다. PIT 성격 모형을 호황기 캘리브레이션하면 PD 과소 → 자본 과소.
- PD floor 0.05%와 저부도 포트폴리오: 부도 관측이 거의 없는 최상위 등급은 실측 PD가 0%라 floor가 사실상 PD다. 위험가중치 표에서 PD 0.05% RW 약 17.5%(LGD 40%, M=2.5)가 하한선 역할.
- M(만기) 방치: 만기조정은 저PD일수록 크다(b 0.29 @0.05%). 만기 3년→5년만 되어도 RW가 눈에 띄게 오른다. 만기 데이터 품질이 낮으면 RWA 추정이 흔들린다.

- 중소기업 조정 적용 조건: "그룹 연결 매출 €50m 미만"이 기준이며 매출 정보가 비외감 기업에서 부정확하면 조정이 과다 적용될 수 있다(데이터 신뢰도 이슈).
- EL 대비 충당금(shortfall) 무시: K는 UL만 다룬다. EL이 충당금보다 크면 부족분이 자본에서 차감된다.

6. 현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

Q1. 왜 99.9%인가? 99%면 안 되나?
A. 규제 목표는 연간 부도확률 약 0.1%(약 BBB 이상 신용 수준의 은행 생존)에 대응하도록 정한 값이다. 신뢰수준을 낮추면 K가 크게 줄어 은행 간 비교는 가능하나 규제 의도(시스템 안정)와 어긋난다. 99.9%는 정답이 아니라 정책 선택이다.

Q2. 위험가중치가 PD에 대해 선형이 아닌 이유는?
A. 조건부 PD가 정규분포 CDF 형태이고, 기대손실을 차감하며 R과 MA(b)가 PD의 함수이기 때문이다. 저PD에서 가파르고 고PD에서 완만해진다.

Q3. 중소기업이 대기업보다 위험가중치가 낮은 근거는?
A. 규모가 작은 기업일수록 고유요인 비중이 높아 자산상관이 낮다는 경험적 관찰(R 최대 0.04 차감)과, 중소기업 금융 공급 지원이라는 정책 목적이 함께 반영된 것이다.

Q4. 우리 은행 모형 개선으로 RWA가 몇 % 줄어들까?
A. 모형이 "더 낮은 PD를 준다"가 아니라 "차주를 더 잘 구분해 우량 구간 PD를 정확히 낮추고 부실 구간 PD를 정확히 높인다"는 구조임을 설명한다. 보유 포트폴리오의 등급 분포와 마스터스케일에 시뮬레이션(위 4장 방식)을 돌려 범위를 제시하고, 총량이 줄지 않을 수 있음(오히려 증가 가능)을 솔직히 전달한다.

Q5. 대기업 AIRB 제한이 우리 모형 개발에 의미하는 바는?
A. 바젤III 최종안은 일정 규모 이상 대기업(연결 매출 기준 약 €500m 초과로 알고 있음, 원문 미확인)에 대해 자체 LGD·EAD 추정을 제한하고 FIRB를 쓰게 한다. 해당 세그먼트에서 모형 투자의 초점은 PD 정확도로 모인다.

7. 컨설팅 실무 시사점

- 제안서 논리: "모형 개선 → PD 교정/서열 개선 → 등급분포 변화 → RWA·필요자본 → 대출 가능 여력·금리 경쟁력". 마지막 두 단계를 숫자로 보여주는 부록(민감도표)을 기본 산출물로 제안.
- 시뮬레이션 패키지: 은행 등급 분포 × 마스터스케일 PD × LGD/M를 넣으면 현행 대비 RWA 변화(±%)와 BIS비율 변화(bp)를 보여주는 엑셀/노트북. 위 4.2의 계산을 템플릿화.
- 리스크 관리 메시지: 자본 절감 효과를 약속하지 말고 "PD 정확도·서열력·안정성 개선"을 약속. 자본 효과는 방향·범위만 제시(과대약속은 검증 단계에서 역풍).
- 중소기업·개인사업자 세분화의 가치: 매출 조정 R 구간과 결합해 세그먼트별 RW 곡선을 비교, 가격 전략 근거로 활용.
- 검증·감독 대비: 저부도 포트폴리오 PD 추정(floor 영향), TTC 교정 근거 문서화, 마스터스케일 PD 근거를 개발 보고서에 명시.

8. 참고자료와 검증 한계

- BCBS, Basel Framework CRE31(IRB 위험가중치 함수), CRE32(리스크 요소), CRE20~22(표준법): bis.org/basel_framework — 이번 실행에서는 BIS 사이트 직접 접속이 차단되어 본문을 직접 대조하지 못했다.
- 웹검색으로 확인한 사항: 중소기업 firm-size 조정식 0.04×(1−(S−5)/45), S<€50m, 하한 €5m(BIS CRE31 발췌); R=0.12~0.24 블렌드와 b(PD)=(0.11852−0.05478 ln PD)², RWA=K×12.5×EAD(Fed 2006 NPR 설명 자료 등); PD floor 0.05%; FIRB 선순위 무담보 LGD 일반기업 40%·금융기관 45%(BIS 현행 텍스트); 금융위원회 보도자료: 무등급 중소기업 RW 100→85%, 내부등급법 기업 무담보 LGD 45→40%·부동산담보 35→20%(2020년 조기 시행); 산출하한 72.5%(EU Regulation 2024/1623 등 해설).
- 배경지식 기반으로 작성되어 원문 미확인인 항목: 외부등급 BBB 75%, 대기업 AIRB 제한 기준(€500m), 무담보 LGD floor 25%, 바젤II 1.06 스케일링의 폐지, 국내 바젤III 최종안 산출하한 적용 시점. 제안서에 인용하기 전 금융감독원 은행업감독규정/시행세칙 및 BCBS 원문으로 확인할 것.

- Vasicek, O. (2002), "The Distribution of Loan Portfolio Value", Risk; BCBS (2005), "An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions"; Gordy (2003) "A risk-factor model foundation for ratings-based bank capital rules".
- 모든 예제 숫자는 가상 데이터이며 저자가 Python으로 직접 계산(검증 완료: BCBS 공표 예시표 값과 일치).